

# Adaptação de Segundo Nível Usando Modelos Fixos com Esquema de Desligamento do Sinal Persistentemente Excitante

Aldayr Dantas de Araújo  
Pedro Yochinori Gushiken

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

6 de Setembro de 2016

# Sumário

- 1 Introdução
- 2 Conceitos
  - Controle Adaptativo por Modelo de Referência Indireto
  - Controle Adaptativo por Modelo de Referência Indireto com Adaptação de Segundo Nível
- 3 Simulações com Modelos Fixos
  - Simulação 1, Segunda Ordem
  - Simulação 3, Segunda Ordem, Com Perturbação
  - Simulação 4, Segunda Ordem, Com Ruído de Medição
- 4 Conclusão

# Contextualização

## 1 Controle por Modelo de Referência

# Contextualização

- 1 Controle por Modelo de Referência
- 2 Identificação, Caso Indireto

# Contextualização

- 1 Controle por Modelo de Referência
- 2 Identificação, Caso Indireto
- 3 Desempenho

# Descrições

Seja a planta com variáveis de estado acessíveis:

$$\dot{x}_p(t) = A_p x_p(t) + b u(t)$$

E o modelo de referência:

$$\dot{x}_m(t) = A_m x_m(t) + b r(t)$$

em que:

$b$  é conhecido

$A_m$  tem forma companheira

$A_p$  tem forma companheira

## Descrições, Cont.

Seja o modelo de identificação (série-paralelo):

$$\hat{\dot{x}}_p = A_m \hat{x}_p(t) + [A_1(t) - A_m]x_p(t) + bu(t)$$

em que  $A_1$  tem forma companheira.

## Equações, Cont.

A lei de controle:

$$u(t) = r(t) + k^T(t)x_p(t)$$

O vetor de parâmetros do controlador:

$$k(t) = \theta_m - \theta_1(t) = k^* - \phi_1(t)$$

$k^* \rightarrow$  controlador para planta conhecida

$\phi_1(t) \rightarrow$  erro entre os parâmetros da planta e suas estimativas

$\theta_m \rightarrow$  modelo de referência

$\theta_1(t) \rightarrow$  modelo de identificação

# Lei Adaptativa

Definindo o erro de identificação:

$$e_1(t) = \hat{x}_p(t) - x_p(t)$$

E a lei adaptativa:

$$\dot{\theta}_1 = \dot{\phi}_1 = -e_1^T P b x_p(t)$$

A partir da teoria de Lyapunov, com candidata  $V(e_1(t), \phi_1(t)) = \frac{1}{2}e_1^T(t)Pe_1(t) + \phi_1^T\phi_1(t)$ , prova-se que:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e_1(t) = 0$$

e que:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \phi_1(t) = 0, \quad r(t) \text{ P.E}$$

# Resultados de Simulação para Adaptação de Primeiro Nível

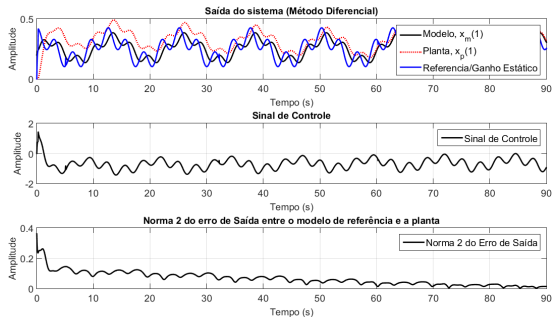
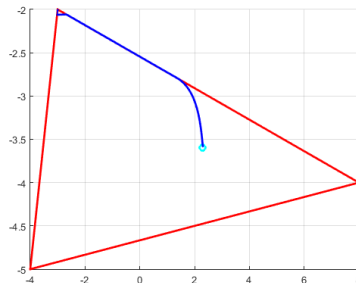


Figura: Planta com  $\theta_p^{*T} = [2.3 \quad -3.6]$ ,  $\theta_m^{*T} = [-4 \quad -4]$ ,  $\theta_1^T(0) = [-3 \quad -2]$

## Localização de $\theta_p^*$

Em (HAN; NARENDRA, 2010), foi provado que, se o vetor de parâmetros desconhecidos  $\theta_p^*$  da planta estiver contido no fecho convexo  $S$  dos parâmetros iniciais  $\theta_i(0)$  de  $N$  modelos (onde  $N \geq n + 1$ ),  $\theta_p^* \in S \quad \forall t$ , desde que  $x_i(0) = x_p(0), \forall i$ .

# Região Convexa



**Figura:** Em vermelho um fecho convexo no  $\mathbb{R}^2$ , delimitado por  $[-4 \ -5]$ ,  $[-3 \ -2]$  e  $[8 \ -4]$

# Múltiplos Modelos

Seja o conjunto de modelos de identificação descritos por:

$$\Sigma_i : \dot{\hat{x}}_i = A_m \hat{x}_i(t) + [A_i(t) - A_m]x_p(t) + bu(t)$$

Faremos uso da propriedade do fecho convexo para criar um modelo virtual a partir de uma combinação linear dos parâmetros dos modelos  $\Sigma_i$ . Por praticidade, usaremos o número mínimo de modelos  $N = n + 1$  daqui em diante.

Tendo em mente como discutido anteriormente que:

$$\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i \theta_i(t) = \theta_p$$

$$\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i \phi(t_0) = 0$$

$$\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i = 1$$

$$\theta_i(t_0) = \theta_0$$

$$e_i(t_0) = 0$$

$$\dot{\theta}_i(t) = \dot{\phi}_i(t) = -e_i^T(t) P b x_p(t)$$

É possível enxergar as constantes  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n+1}$  como uma alternativa de parametrização da planta. Consequentemente, a rapidez e precisão na estimação de  $\alpha_i$  é que determinam seu desempenho.

$$\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i \theta_i(t) = \theta_p$$

$$\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i e_i(t) = 0$$

Em forma matricial:

$$\bar{\Theta}(t)\bar{\alpha} = \theta_p$$

$$\bar{E}(t)\bar{\alpha} = 0$$

onde  $\bar{\Theta}, \bar{E} \in R^{n \times (n+1)}$

Podemos então expressar:

$$\Theta(t)\alpha = \theta_p - \theta_{n+1}$$

$$E(t)\alpha = -e_{n+1}(t)$$

onde  $\Theta(t), E(t) \in R^{n \times n}$ , onde cada vetor coluna é  $\theta_i(t) - \theta_{n+1}(t)$  e  $e_i(t) - e_{n+1}(t)$  respectivamente e  $\alpha^T = [\alpha_1, \dots, \alpha_n]$ . De onde obtemos a equação diferencial:

$$\dot{\hat{\alpha}} = -\gamma E^T(t)E(t)\hat{\alpha} - \gamma E^T(t)e_{n+1}(t)$$

onde  $\gamma$  é um escalar positivo.

## Figura de Mérito $\eta$

Definimos a seguinte figura de mérito:

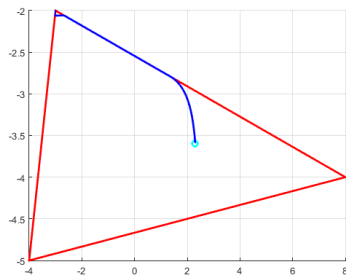
$$\eta = \frac{\dot{\alpha}^T Q \dot{\alpha}}{1 + \dot{\alpha}^T Q \dot{\alpha}}$$

E um escalar real:

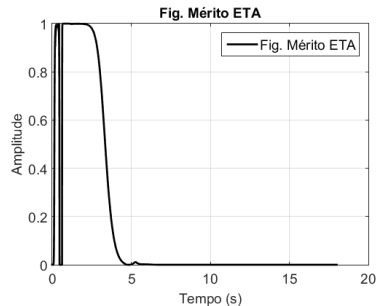
$$d \in ]0, 1[ \quad (1)$$

Para  $\eta \geq d$  a referência é PE. Se  $\eta < d$  o valor do sinal de referência retorna assintoticamente para um valor constante.

## Simulação 1, Segunda Ordem



**Figura:** Trajetória dos parâmetros do modelo de identificação virtual em azul, fecho convexo delimitado pelos modelos de identificação nível 1 em vermelho



**Figura:** Comportamento da figura de Mérito  $\eta$

## Simulação 1, Segunda Ordem

Norma 2 do erro de Saída entre o modelo de referência e a pla

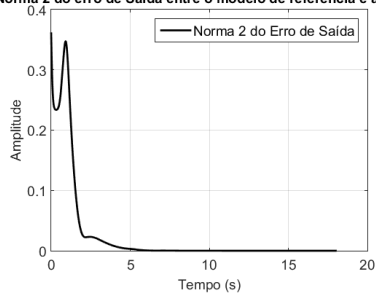


Figura: Norma do vetor de erros de saída

Sinal de Controle

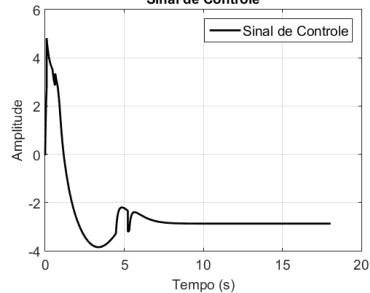
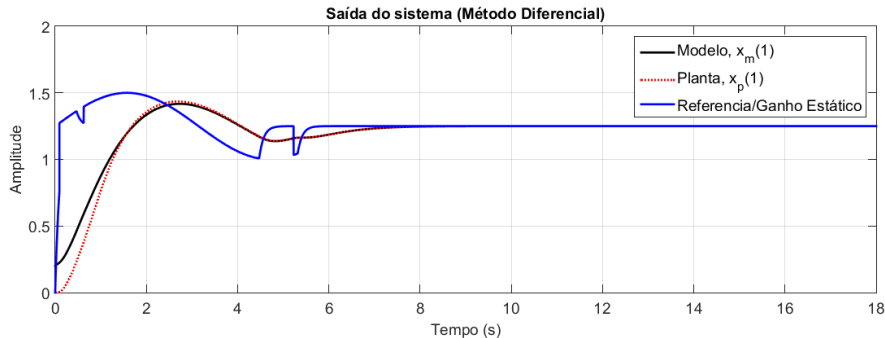


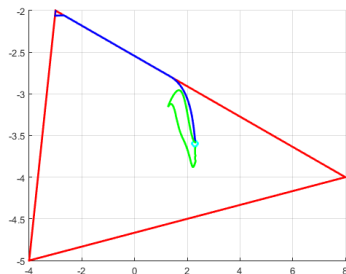
Figura: Sinal de Controle

## Simulação 1, Segunda Ordem

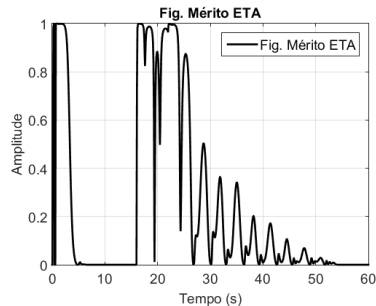


**Figura:** Comportamento da Saída da Planta, Referência/Ganho Estático e Saída do Modelo de Referência

## Simulação 3, Segunda Ordem, Com Perturbação



**Figura:** Trajetória dos parâmetros do modelo de identificação virtual em azul, e em verde após a inserção de uma perturbação, fecho convexo em vermelho



**Figura:** Comportamento da figura de Mérito  $\eta$

## Simulação 3, Segunda Ordem, Com Perturbação

Norma 2 do erro de Saída entre o modelo de referência e a pla

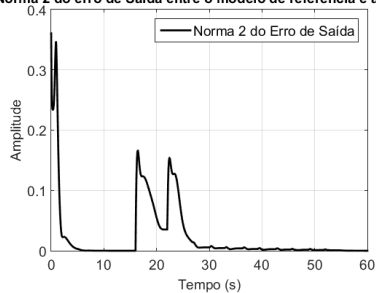


Figura: Norma do vetor de erros de saída

Sinal de Controle

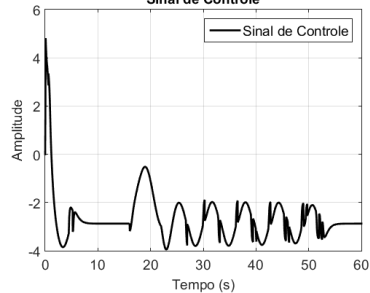
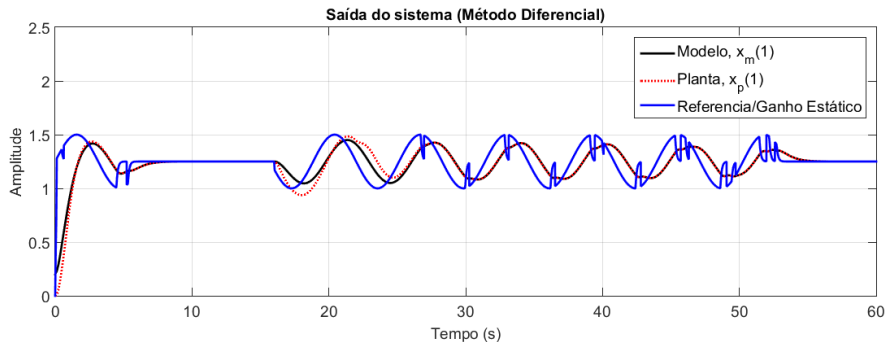


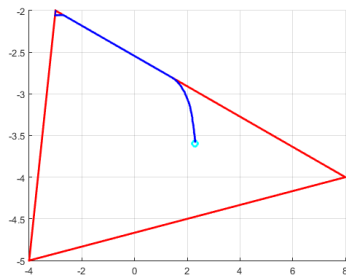
Figura: Sinal de Controle

## Simulação 3, Segunda Ordem, Com Perturbação

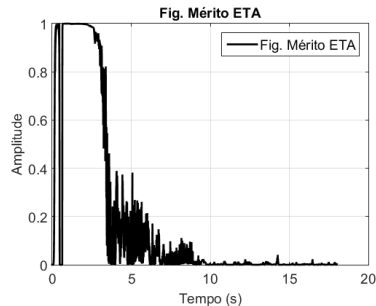


**Figura:** Comportamento da Saída da Planta, Referência/Ganho Estático e Saída do Modelo de Referência

## Simulação 4, Segunda Ordem, Com Ruído de Medição



**Figura:** Trajetória dos parâmetros do modelo de identificação virtual em azul, fecho convexo delimitado pelos modelos de identificação nível 1 em vermelho



**Figura:** Comportamento da figura de Mérito  $\eta$

## Simulação 4, Segunda Ordem, Com Ruído de Medição

Norma 2 do erro de Saída entre o modelo de referência e a pla

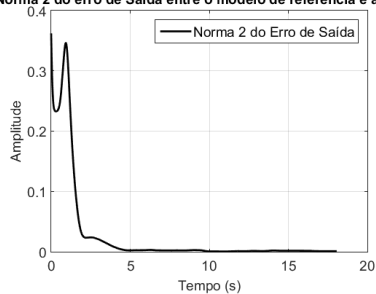


Figura: Norma do vetor de erros de saída

Sinal de Controle

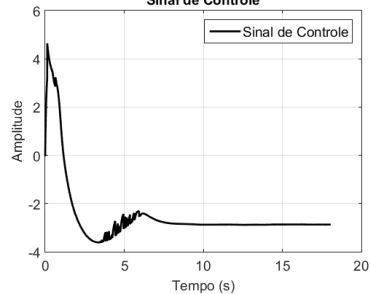
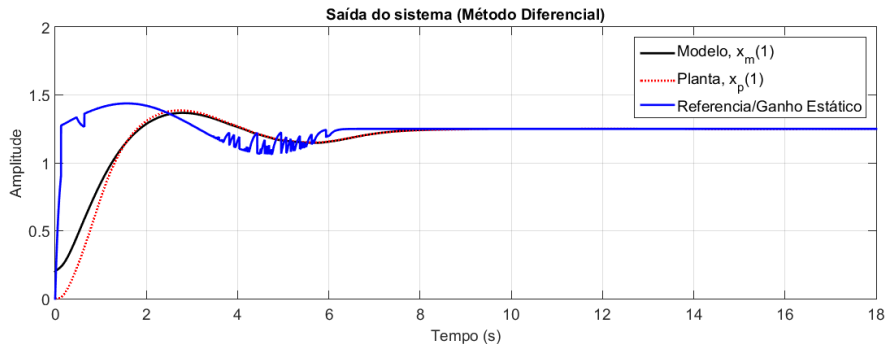


Figura: Sinal de Controle

## Simulação 4, Segunda Ordem, Com Ruído de Medição



**Figura:** Comportamento da Saída da Planta, Referência/Ganho Estático e Saída do Modelo de Referência

# Conclusão

A Adaptação de Segundo Nível discutida para este artigo apresenta:

- 1 Boa rapidez de Convergência
- 2 Robustez ao ruído
- 3 Capacidade de rejeição de perturbação
- 4 Compatibilidade com estratégias de Controle Indireto
- 5 Necessidade de acesso completo ao vetor de estados da planta
- 6 Limitação à plantas com  $b$  conhecido e  $A_p$  em forma companheira

Em trabalhos futuros trataremos das limitações apresentadas nos itens 5 e 6. Muito obrigado!

 HAN, Z.; NARENDRA, K. S. Multiple adaptive models for control. In: *Decision and Control (CDC), 2010 49th IEEE Conference on*. [S.l.: s.n.], 2010. p. 60–65. ISSN 0743-1546.